(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113895437 A
(43)申请公布日 2022.01.07

(21)申请号 202111259215.1

(22)申请日 2021.10.28

(71)申请人 浙江大学
地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72)发明人 谢磊 胡铖 周肖铃 多然

(74)专利代理机构 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224
代理人 彭剑

(51)Int.Cl.
*B60W 30/18*(2012.01)
*B60W 50/00*(2006.01)

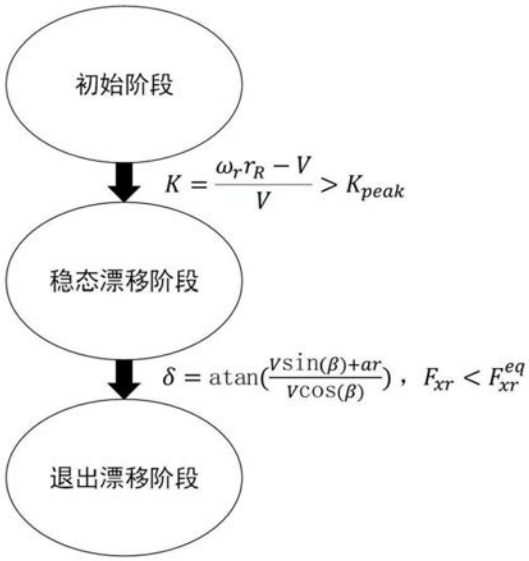
权利要求书5页 说明书9页 附图2页

(54)发明名称

一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，包括以下步骤：初始阶段：在正常驾驶的同时，不断增加后轮驱动力，当后轮纵向滑移率大于临界值时，进入稳态漂移阶段；稳态漂移阶段：构造三自由度车辆模型，计算漂移平衡点，将三自由度车辆模型在漂移平衡点线性化，并用LQR作为控制算法，优化得到前轮转角和后轮驱动力；退出漂移阶段：将前轮转角的值设定为前轮速度方向与车辆纵轴的夹角，同时将后轮驱动力减小。本发明可实现后驱车辆的稳态漂移，提高了车辆在极限工况下的自主驾驶能力。




CN 113895437 A

1.一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1)初始阶段：在正常驾驶的同时，不断增加后轮驱动力，当后轮纵向滑移率大于临界值时，进入稳态漂移阶段；

(2)稳态漂移阶段：构造三自由度车辆模型，计算漂移平衡点，将三自由度车辆模型在漂移平衡点线性化，并用LQR作为控制算法，优化得到前轮转角和后轮驱动力；

(3)退出漂移阶段：将前轮转角的值设定为前轮速度方向与车辆纵轴的夹角，同时将后轮驱动力减小，车辆将退出漂移态。

2.根据权利要求1所述的基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，其特征在于，步骤(1)中，从初始阶段进入稳态漂移阶段的条件为：

$$K=\frac{\omega_r r_R-V}{V}>K_{peak}$$

其中，K为后轮纵向滑移率，$\omega_r$为车辆后轮转速，$r_R$为后轮车辆半径，V为车辆速度，$K_{peak}$是车辆后轮滑动的临界值。

3.根据权利要求1所述的基于LqR最优控制的车辆自主漂移控制方法，其特征在于，步骤(2)中，稳态漂移阶段构造的三自由度车辆模型表示为：

$$\dot{V}=\frac{-F_{yf}\sin(\delta-\beta)+F_{yr}\sin\beta+F_{xr}\cos\beta}{m}$$

$$\dot{\beta}=\frac{F_{yf}\cos(\delta-\beta)+F_{yr}\cos\beta-F_{xr}\sin\beta}{mV}-r$$

$$\dot{r}=\frac{aF_{yf}\cos\delta-bF_{yr}}{I_z}$$

其中，$\dot{V}$为速度的导数，$\dot{\beta}$为车辆侧滑角的导数，$\dot{r}$为车辆横摆角速度的导数，V为车辆速度，β为车辆侧滑角，r为车辆的横摆角速度，δ为车前轮转角，a和b分别为车辆质心到前轮和后轮距离，$F_{yf}$和$F_{yr}$分别为车辆前轮和后轮的侧向力，$F_{xr}$为车辆后轮驱动力，m为车辆质量，$I_z$为车辆的绕Z轴的转动惯量；前轮侧向力由轮胎魔术公式求得：

$F_{yf}=-\mu F_{zf}\sin(C_1\tan^{-1}(B_1\alpha_f))$

其中，μ为轮胎的路面附着系数，$F_{zf}$为前轮的垂直载荷，$B_1$和$C_1$为魔术轮胎模型参数，$a_f$为前轮胎侧偏角，$F_{yf}$为前轮胎的侧向力；$a_f$的公式为：

$$a_f=\operatorname{atan}\left(\frac{V\sin(\beta)+ar}{V\cos(\beta)}\right)-\delta$$

由于在稳态漂移阶段，后轮附着力饱和，所以后轮侧向力为：

$$F_{yr}=\sqrt{(\mu F_{zr})^2-(F_{xr})^2}$$

其中，$F_{zr}$表示后轮的垂直载荷。

4.根据权利要求1所述的基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，其特征在于，步骤(2)中，在计算漂移平衡点时，平衡点的漂移半径$R^{eq}$、平衡点的车辆速度$V^{eq}$、平衡点的车辆侧滑角$\beta^{eq}$为预设值，平衡点的车前轮转角$\delta^{eq}$和平衡点的车辆后轮驱动力$F_{xr}^{eq}$的计算过程如下：

(4-1)计算车辆处于漂移平衡时的横摆角速度：

$$r^{eq}=\frac{V^{eq}}{R^{eq}}$$

其中$r^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的横摆角速度；

(4-2)使用如下方程描述平衡点的特征：

$$0=\frac{-F_{yf}\sin(\delta-\beta)+F_{yr}\sin\beta+F_{xr}\cos\beta}{m}$$

$$0=\frac{F_{yf}\cos(\delta-\beta)+F_{yr}\cos\beta-F_{xr}\sin\beta}{mV}-r$$

$$0=\frac{aF_{yf}\cos\delta-bF_{yr}}{I_z}$$

$0=F_{zf}+F_{zr}-mg$

$0=h(-F_{yf}\sin(\delta)+F_{xr})+aF_{zf}-bF_{zr}$

其中，h为车辆质心离地面的高度，g为重力加速度，$F_{zf}$和$F_{zr}$分别是车辆前轮和后轮的垂直载荷；

(4-3)计算前后轮纵轴和横轴的车速分量表达式为：

$V_{xf}=V\cos(\beta-\delta)+ra\sin\delta$，$V_{yf}=V\sin(\beta-\delta)+ra\cos\delta$

$V_{xr}=V\cos\beta$，$V_{yr}=V\sin\beta-rb$

其中$V_{xf}$，$V_{yf}$为三自由度车辆模型前轮纵轴和横轴的车速分量，$V_{xr}$，$V_{yr}$则表示后轮纵轴和横轴的车速分量；

(4-4)计算前后轮滑移角的正切值表达式为：

$$\tan\alpha_F=\frac{V_{yf}}{V_{xf}}\quad,\quad\tan\alpha_R=\frac{V_{yr}}{V_{xr}}$$

其中$\alpha_F$，$\alpha_R$为前后车轮的滑移角；

(4-5)计算车辆理想的后轮纵向和侧向滑移率的表达式为：

$$s_{xr}=\frac{V_{xr}-\omega_R r_R}{\omega_R r_R}\quad,\quad s_{yr}=\frac{V_{yr}}{\omega_R}$$

其中$\omega_R$为后轮转速，$r_R$为车辆后轮半径，$s_{xr}$为车辆理想的后轮纵向滑移率，$s_{yr}$为车辆理想的后轮侧向滑移率；

(4-6)计算车辆理想的后轮滑移率表达式为：

$$s_r=\sqrt{(s_{xr})^2+(s_{yr})^2}$$

其中$s_r$为车辆后轮滑移率；

(4-7)假设轮胎的垂直载荷与轮胎的摩擦力呈线性关系可表示为：

$$\mu_j=\frac{F_j}{F_{zj}}\qquad\mu_{ij}=\frac{F_{ij}}{F_{zi}}\qquad i=x,y\qquad j=f,r$$

其中$\mu_j$是在每个轮胎上的总摩擦系数，$\mu_{ij}$是在每个轮胎上的纵向和侧向摩擦系数，$F_{zi}$是在每个轮胎上的垂直载荷；

(4-8)轮胎摩擦系数与轮胎滑移率用轮胎魔术公式表示为：

$\mu_j(s_j)=MF(s_j)=D_2\sin(C_2\mathrm{atan}(B_2s_j))$

其中$B_2$、$C_2$和$D_2$为魔术轮胎模型参数；

(4-9)每个轮胎的摩擦力位于摩擦圆内，滑移率与摩擦系数的关系可表示为：

$$\mu_{ij}=-\frac{s_{ij}}{s_i}\mu(s_j)$$

(4-10)根据(4-1)到(4-9)，得到车辆处于漂移平衡时的前后轮的垂直载荷以及前轮侧向力分别为：

$$F_{zf}^{eq}=\frac{mgb+mh(V^{eq})^2\sin\beta^{eq}/R^{eq}}{a+b}\quad,\quad F_{zr}^{eq}=\frac{mga-mh(V^{eq})^2\sin\beta^{eq}/R^{eq}}{a+b}$$

$$F_{yr}^{eq}=\frac{m(V^{eq})^2}{R^{eq}}\cos(\beta^{eq})\frac{a}{a+b}$$

其中$F_{zf}^{eq}$，$F_{zr}^{eq}$分别为车辆处于漂移平衡时的前后轮的垂直载荷，$F_{yr}^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的前轮侧向力；

(4-11)根据(4-7)和(4-10)，计算漂移平衡点的后轮侧向摩擦系数为：

$$\mu_{yr}^{eq}=\frac{F_{yr}^{eq}}{F_{zr}^{eq}}$$

其中$\mu_{yr}^{eq}$为车辆处于漂移平衡的后轮侧向摩擦系数；

(4-12)由(4-3)、(4-4)可得，计算处于漂移平衡时的后轮滑移角的正切值：

$$\tan\alpha_R^{eq}=\frac{v_{yr}}{v_{xr}}=\frac{V^{eq}\sin\beta^{eq}-V^{eq}b/R^{eq}}{V^{eq}\cos\beta^{eq}}$$

其中$\alpha_R^{eq}$为处于漂移平衡时的后轮滑移角；

(4-13)根据(4-1)到(4-11)，为得到$s_{xr}^{eq}$，$s_{yr}^{eq}$，$s_r^{eq}$，求解以下三个方程：

$$\tan\alpha_R^{eq}=\frac{s_{yr}^{eq}}{1+s_{xr}^{eq}}\ ,\quad s_r^{eq}=\sqrt{(s_{xr}^{eq})^2+(s_{yr}^{eq})^2}\ ,\qquad \mu_{yr}^{eq}=-\frac{s_{yr}^{eq}}{s_r^{eq}}\mu\left(s_r^{eq}\right)$$

其中$s_{xr}^{eq}$，$s_{yr}^{eq}$，$s_r^{eq}$分别为车辆处于漂移时的后轮纵向滑移率、侧向滑移率、滑移率；

(4-14)由(4-7)到(4-9)可得，计算车辆处于漂移平衡时的后轮驱动力：

$$\mu_r^{eq}=MF\left(s_r^{eq}\right),\qquad \mu_{xr}^{eq}=-\frac{s_{xr}^{eq}}{s_r^{eq}}\mu_{r^{eq}},\qquad F_{xr}^{eq}=\mu_{xr}^{eq}F_{zr}^{eq}$$

其中$\mu_{xr}^{eq}$，$\mu_r^{eq}$分别为车辆处于漂移时后轮的纵向摩擦系数和摩擦系数，$F_{xr}^{eq}$为处于漂移平衡时的后轮驱动力；

(4-15)后驱车的前轮没有驱动力，可表示为：

$$s_{xf}^{eq}=0,\quad \mu_{xr}^{eq}=0,\quad F_{xf}^{eq}=0$$

其中$s_{xf}^{eq}$，$\mu_{xr}^{eq}$，$F_{xf}^{eq}$为处于漂移平衡时前轮的纵向滑移率，纵向摩擦系数以及纵向驱动力；

(4-16)处于漂移平衡时的前轮摩擦力的大小可表示为：

$$F_f^{eq} = abs(F_{yf}^{eq})$$

其中$F_{yf}^{eq}$，$F_f^{eq}$分别为车辆处于漂移平衡时前轮的侧向力和前轮摩擦力；

(4-17)由(4-7)可得，车辆处于漂移平衡时的前轮的总摩擦力系数可表示为：

$$\mu_f^{eq} = \frac{F_f^{eq}}{F_{zf}^{eq}}$$

其中$\mu_f^{eq}$为处于漂移平衡时前轮总的摩擦系数；

(4-18)由(4-6)可得，车辆处于漂移平衡时的前轮轮胎滑移率可表示为：

$$s_f^{eq} = \sqrt{(s_{xf}^{eq})^2 + (s_{yf}^{eq})^2}$$

其中$s_{xf}^{eq}$，$s_{yf}^{eq}$，$s_f^{eq}$分别为车辆处于漂移时的前轮纵向滑移率、侧向滑移率、滑移率；

(4-19)根据(4-1)到(4-18)，为得到$s_{xf}^{eq}$，$s_{yf}^{eq}$，$\delta^{eq}$，可求解以下三个方程：

$$\frac{m(V^{eq})^2}{R^{eq}}\sin\beta^{eq} = \frac{F_f^{eq}}{s_f^{eq}}\left(s_{xf}^{eq}\cos\delta^{eq} - s_{yf}^{eq}\sin\delta^{eq}\right) - F_{xr}^{eq} \quad ,$$

$$s_{yf}^{eq} = \tan\alpha_F = \frac{v_{yf}}{v_{xf}} = \frac{V^{eq}\sin(\beta^{eq}-\delta^{eq}) + V^{eq}a\cos\delta^{eq}/R^{eq}}{V^{eq}\cos(\beta^{eq}-\delta^{eq}) + V^{eq}a\sin\delta^{eq}/R^{eq}} \quad ,$$

$$s_f^{eq} = \sqrt{(s_{xf}^{eq})^2 + (s_{yf}^{eq})^2}$$

其中$\delta^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的前轮转角；

(4-20)$\delta^{eq}$，$F_{xr}^{eq}$分别在(4-19)和(4-14)求出，$\left(V^{eq}, \beta^{eq}, r^{eq}, \delta^{eq}, F_{xr}^{eq}\right)$组成为漂移平衡点。

5.根据权利要求1所述的基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，其特征在于，步骤(2)中，三自由度车辆模型在漂移平衡点线性化为：

$$\Delta\dot{x} = A\Delta x + B\Delta u$$

其中，$\Delta x = x - x^{eq}$，$\Delta u = u - u^{eq}$，$x = [V, \beta, r]^T$是车辆的三个状态，$u = [\delta, F_{xr}]^T$是控制器输入量，$x^{eq} = [V^{eq}, \beta^{eq}, r^{eq}]^T$和$u^{eq} = \left[\delta^{eq}, F_{xr}^{eq}\right]^T$是漂移平衡点设定值，A和B为雅可比矩阵。

6.根据权利要求1所述的基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，其特征在于，步骤(2)中，稳态漂移阶段，LQR作为控制算法，最优控制的目标函数如下：

$$\int_0^{\infty}(\Delta x^T Q \Delta x + \Delta u^T R \Delta u)$$

式中，Q和R是优化目标中的加权矩阵，优化目标为将车辆的状态和控制器的输入稳定到漂移平衡点的数值，得到LQR的控制率为$u = u^{eq} + \Delta u$。

7.根据权利要求1所述的基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，其特征在于，步骤(3)中，退出漂移阶段，对前轮转角和后轮驱动力的控制率如下：

$$\delta = \mathrm{atan}\left(\frac{V\sin(\beta) + ar}{V\cos(\beta)}\right) \quad , \quad F_{xr} < F_{xr}^{eq}$$

式中，$F_{xr}^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的后轮驱动力。

# 一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法

## 技术领域

[0001] 本发明属于车辆在极限工况下安全避险技术领域，尤其是涉及一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法。

## 背景技术

[0002] 车辆在行驶过程中有着高侧滑角通常是一个非常危险的特征，尤其是在非常湿滑的路面条件下，汽车的侧滑可能会导致发生严重碰撞。根据统计数据显示，从2007年到2017年，21％的交通事故都是与天气有关的，其中大部分都是由于路面湿滑造成的。平均每年有近5000人在这些车祸中丧生。

[0003] 当前车辆防抱死制动系统和驾驶系统的设计原则是将车辆状态控制在稳定范围内。然而，在极端驾驶条件下，传统的车辆控制手段无法有效使车辆稳定。例如，如果车辆在湿滑的地面上高速急转弯，轮胎将打滑并失去控制，一场事故可能就会发生。

[0004] 在拉力赛中，职业选手可以轻松地以高速通过急转弯。他们使用的驱动技术称为漂移。漂移利用车辆的侧滑状态，使车辆以较小的转弯半径转弯，其特点是车辆转向与转弯方向相反，后轮附着力几乎完全饱和。通过研究专业赛车手的漂移技术，我们可以扩展驾驶车辆的安全操作范围，不仅可以使车辆在后轮打滑时，能够通过漂移稳定车身，而且还由于车辆漂移时，其漂移半径可以小于车辆的最小转弯半径，扩展了车辆在极限情况下安全避险的能力。

[0005] 现有技术中，由于模型的简化以及将控制器的输入选择不当，以至于还需要将输入进行非线性转换，将会破坏漂移平衡态这一个脆弱的临界稳定状态。此外，漂移平衡点的获取大多数是通过实车数据得来，效率比较低。

## 发明内容

[0006] 本发明提供了一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，能够帮助车辆自主的进入稳态漂移，丰富了车辆在极限工况下的控制手段。

[0007] 一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法，包括以下步骤：

[0008] (1)初始阶段：在正常驾驶的同时，不断增加后轮驱动力，当后轮纵向滑移率大于临界值时，进入稳态漂移阶段；

[0009] (2)稳态漂移阶段：构造三自由度车辆模型，计算漂移平衡点，将三自由度车辆模型在漂移平衡点线性化，并用LQR作为控制算法，优化得到前轮转角和后轮驱动力；

[0010] (3)退出漂移阶段：将前轮转角的值设定为前轮速度方向与车辆纵轴的夹角，同时将后轮驱动力减小，车辆将退出漂移状态。

[0011] 步骤(1)中，从初始阶段进入稳态漂移阶段的条件为：

[0012] $$K = \frac{\omega_r r_R - V}{V} > K_{peak}$$

[0013] 其中，K为后轮纵向滑移率，$\omega_r$为车辆后轮转速，$r_R$为后轮车辆半径，V为车辆速度，

$K_{peak}$是车辆后轮滑动的临界值。

[0014] 步骤(2)中,稳态漂移阶段,构造的三自由度车辆模型表示为:

[0015] $$\dot{V}=\frac{-F_{yf}\sin(\delta-\beta)+F_{yr}\sin\beta+F_{xr}\cos\beta}{m}$$

[0016] $$\dot{\beta}=\frac{F_{yf}\cos(\delta-\beta)+F_{yr}\cos\beta-F_{xr}\sin\beta}{mV}-r$$

[0017] $$\dot{r}=\frac{aF_{yf}\cos\delta-bF_{yr}}{I_z}$$

[0018] 其中,$\dot{V}$为速度的导数,$\dot{\beta}$为车辆侧滑角的导数,$\dot{r}$为车辆横摆角速度的导数,V为车辆速度,β为车辆侧滑角,r为车辆的横摆角速度,δ为车前轮转角,a和b分别为车辆质心到前轮和后轮距离,$F_{yf}$和$F_{yr}$分别为车辆前轮和后轮的侧向力,$F_{xr}$为车辆后轮驱动力,m为车辆质量,$I_z$为车辆的绕Z轴的转动惯量;前轮侧向力由轮胎魔术公式求得:

[0019] $F_{yf}=-\mu F_{zf}\sin(C_1\tan^{-1}(B_1\alpha_f))$

[0020] 式中,μ为轮胎的路面附着系数,$F_{zf}$为前轮的垂直载荷,$B_1$和$C_1$为魔术轮胎模型参数,$a_f$为前轮胎侧偏角,$F_{yf}$为前轮胎的侧向力;$a_f$的公式为:

[0021] $$a_f=\operatorname{atan}\left(\frac{V\sin(\beta)+ar}{V\cos(\beta)}\right)-\delta$$

[0022] 由于在稳态漂移阶段,后轮附着力饱和,所以后轮侧向力为:

[0023] $$F_{yr}=\sqrt{(\mu F_{zr})^2-(F_{xr})^2}$$

[0024] 式中,$F_{zr}$表示后轮的垂直载荷。

[0025] 步骤(2)中,稳态漂移阶段,计算漂移平衡点具体为:

[0026] 将车辆平衡点的漂移半径$R^{eq}$、平衡点的车辆速度$V^{eq}$、平衡点的车辆侧滑角$\beta^{eq}$设为期望值:

[0027] $R^{eq}=R_d$,$V^{eq}=V_d$,$\beta^{eq}=\beta_d$

[0028] 求解如下方程,计算$\delta^{eq}$,$F_{xr}^{eq}$:

[0029] $\dot{V}=0,\ \dot{\beta}=0,\ \dot{r}=0$,$F_{zf}+F_{zr}-mg=0$,

[0030] $h(-F_{yf}\sin(\delta)+F_{xr})+aF_{zf}-bF_{zr}=0$

[0031] 式中,h为车辆质心离地面的高度,g为重力加速度,$F_{zf}$和$F_{zr}$分别是车辆前轮和后轮的垂直载荷;根据以上方程,计算出平衡点的车前轮转角$\delta^{eq}$和平衡点的车辆后轮驱动力$F_{xr}^{eq}$;然后将$\left(V^{eq},\beta^{eq},r^{eq},\delta^{eq},F_{xr}^{eq}\right)$组成为漂移平衡点。

[0032] 步骤(2)中,三自由度车辆模型在漂移平衡点线性化为:

[0033] $$\Delta\dot{x}=A\Delta x+B\Delta u$$

[0034] 其中,$\Delta x=x-x^{eq}$,$\Delta u=u-u^{eq}$,$x=[V,\beta,r]^T$是车辆的三个状态,$u=[\delta,F_{xr}]^T$是控制器输入量,$x^{eq}=[V^{eq},\beta^{eq},r^{eq}]^T$和$u^{eq}=\left[\delta^{eq},F_{xr}^{eq}\right]^T$是漂移平衡点设定值,A和B为雅可比矩

阵。

[0035] 步骤(2)中,稳态漂移阶段,LQR作为控制算法,最优控制的目标函数如下:

[0036] $$\int_0^{\infty}(\Delta x^T Q \Delta x + \Delta u^T R \Delta u)$$

[0037] 式中,Q和R是优化目标中的加权矩阵,优化目标为将车辆的状态和控制器的输入稳定到漂移平衡点的数值,得到LQR的控制率为$u=u^{eq}+\Delta u$。

[0038] 步骤(3)中,退出漂移阶段,对前轮转角和后轮驱动力的控制率如下:

[0039] $$\delta = \mathrm{atan}\left(\frac{V\sin(\beta)+ar}{V\cos(\beta)}\right) \quad , \quad F_{xr} < F_{xr}^{eq}$$

[0040] 式中,$F_{xr}^{eq}$为漂移平衡点的车辆后轮驱动力。

[0041] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0042] 本发明首先提供了车辆是否进入漂移态的判据,有效避免了车辆为进入漂移态,过度增大后轮驱动力,使车辆发生侧滑碰撞的情形。其次,通过推导出计算平衡点的方法,使之不需要开环的测量出车辆平衡点的数据,提高了效率。然后建立了线性化的误差动态模型,将模型的输入设置为前轮转角和后轮驱动力,避免了对车辆输入的非线性化转换。另外使用LQR最优控制,将车辆的状态和控制器的输入稳定到平衡点的数值。最后,提供了车辆退出漂移态的控制率,可以使车辆平稳的退出漂移状态。

## 附图说明

[0043] 图1为本发明方法的控制框架图;

[0044] 图2是本发明的车辆模型分析图;

[0045] 图3为本发明实施例中在1:10比例小车实验平台上的小车实际状态与漂移平衡点状态对比图;

[0046] 图4为本发明实施例中,在1:10比例小车实验平台上的小车控制器实际输入与漂移平衡点状态对比图。

## 具体实施方式

[0047] 下面结合附图和实施例对本发明做进一步详细描述,需要指出的是,以下所述实施例旨在便于对本发明的理解,而对其不起任何限定作用。

[0048] 如图1所示,一种基于LQR最优控制的车辆自主漂移控制方法,包括以下步骤:

[0049] 步骤1,初始阶段,正常行驶过程中,增大后轮驱动力,以进入漂移状态。

[0050] 在本实施例中,判断车辆是否进入漂移态的判据为:

[0051] $$K = \frac{\omega_r r_R - V}{V} > K_{peak}$$

[0052] 其中,K为后轮纵向滑移率,$\omega_r$为车辆后轮转速,$r_R$为后轮车辆半径,V为车辆速度。$K_{peak}$为后轮纵向滑移率的临界值,其范围为$0.2<K_{peak}<1$,根据车辆的实际情况设置。

[0053] 步骤2,稳态漂移阶段:当车辆进入漂移状态,将三自由度车辆模型在计算好的漂移平衡点线性化,并用LQR作为控制算法,优化得到前轮转角和后轮驱动力。

[0054] 步骤2-1,使用如下微分方程描述三自由度车辆模型:

[0055] $$\dot{V}=\frac{-F_{yf}\sin(\delta-\beta)+F_{yr}\sin\beta+F_{xr}\cos\beta}{m}$$

[0056] $$\dot{\beta}=\frac{F_{yf}\cos(\delta-\beta)+F_{yr}\cos\beta-F_{xr}\sin\beta}{mV}-r$$

[0057] $$\dot{r}=\frac{aF_{yf}\cos\delta-bF_{yr}}{I_z}$$

[0058] 其中,V为车辆速度,β为车辆侧滑角,r为车辆的横摆角速度,δ为车前轮转角,a和b分别为车辆质心到前轮和后轮距离,$F_{yf}$和$F_{yr}$分别为车辆前轮和后轮的侧向力,$F_{xr}$为车辆后轮驱动力,m为车辆质量,$I_z$为车辆的绕Z轴的转动惯量;前轮侧向力由轮胎魔术公式求得:

[0059] $F_{yf}=-\mu F_{zf}\sin(C_1\tan^{-1}(B_1\alpha_f))$

[0060] 式中,μ为轮胎的路面附着系数,$F_{zf}$为前轮的垂直载荷,$B_1$和$C_1$为魔术轮胎模型参数,$a_f$为前轮胎侧偏角,$F_{yf}$为前轮胎的侧向力;$a_f$的公式为:

[0061] $$a_f=\operatorname{atan}\left(\frac{V\sin(\beta)+ar}{V\cos(\beta)}\right)-\delta$$

[0062] 由于在稳态漂移阶段,后轮附着力饱和,所以后轮侧向力为:

[0063] $$F_{yr}=\sqrt{(\mu F_{zr})^2-(F_{xr})^2}$$

[0064] 式中,$F_{zr}$表示后轮的垂直载荷。

[0065] 步骤2-2,计算车辆的漂移平衡点,平衡点的漂移半径$R^{eq}$、平衡点的车辆速度$V^{eq}$、平衡点的车辆侧滑角$\beta^{eq}$为预设值,平衡点的车前轮转角$\delta^{eq}$和平衡点的车辆后轮驱动力$F_{xr}^{eq}$的计算过程如下:

[0066] (1)计算车辆处于漂移平衡时的横摆角速度:

[0067] $$r^{eq}=\frac{V^{eq}}{R^{eq}}$$

[0068] 其中$r^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的车辆横摆角速度。

[0069] (2)使用如下方程描述平衡点的特征:

[0070] $$0=\frac{-F_{yf}\sin(\delta-\beta)+F_{yr}\sin\beta+F_{xr}\cos\beta}{m}$$

[0071] $$0=\frac{F_{yf}\cos(\delta-\beta)+F_{yr}\cos\beta-F_{xr}\sin\beta}{mV}-r$$

[0072] $$0=\frac{aF_{yf}\cos\delta-bF_{yr}}{I_z}$$

[0073] $0=F_{zf}+F_{zr}-mg$

[0074] $0=h(-F_{yf}\sin(\delta)+F_{xr})+aF_{zf}-bF_{zr}$

[0075] 其中,h为车辆质心离地面的高度,g为重力加速度,$F_{zf}$和$F_{zr}$分别是车辆前轮和后轮的垂直载荷。

[0076] (3)计算前后轮纵轴和横轴的车速分量表达式为：

[0077] $V_{xf}=V\cos(\beta-\delta)+ra\sin\delta, V_{yf}=V\sin(\beta-\delta)+ra\cos\delta$

[0078] $V_{xr}=V\cos\beta, V_{yr}=V\sin\beta-rb$

[0079] 其中$V_{xf}$,$V_{yf}$三自由度车辆模型前轮纵轴和横轴的车速分量,$V_{xr}$,$V_{yr}$则表示后轮纵轴和横轴的车速分量。

[0080] (4)计算前后轮滑移角的正切值表达式为：

[0081] $$\tan\alpha_F=\frac{V_{yf}}{V_{xf}} \quad , \quad \tan\alpha_R=\frac{V_{yr}}{V_{xr}}$$

[0082] 其中$\alpha_F$,$\alpha_R$为前后车轮的滑移角。

[0083] (5)计算车辆理想的后轮纵向和侧向滑移率表达式为：

[0084] $$s_{xr}=\frac{V_{xr}-\omega_R r_R}{\omega_R r_R} \quad , \quad s_{yr}=\frac{V_{yr}}{\omega_R}$$

[0085] 其中$\omega_R$为后轮转速,$r_R$为车辆后轮半径,$s_{xr}$车辆理想的后轮纵向滑移率,$s_{yr}$为车辆理想的后轮侧向滑移率。

[0086] (6)计算车辆理想的后轮滑移率表达式为：

[0087] $$s_r=\sqrt{(s_{xr})^2+(s_{yr})^2}$$

[0088] 其中$s_r$为车辆后轮滑移率。

[0089] (7)假设轮胎的垂直载荷与轮胎的摩擦力呈线性关系可表示为：

[0090] $$\mu_j=\frac{F_j}{F_{zj}} \qquad \mu_{ij}=\frac{F_{ij}}{F_{zi}} \qquad i=x,y \qquad j=f,r$$

[0091] 其中$\mu_j$是在每个轮胎上的总摩擦系数,$\mu_{ij}$是在每个轮胎上的纵向和侧向摩擦系数。$F_{zi}$是在每个轮胎上的垂直载荷。

[0092] (8)轮胎摩擦系数与轮胎滑移率用轮胎魔术公式表示为：

[0093] $\mu_j(s_j)=MF(s_j)=D_2\sin(C_2\mathrm{atan}(B_2 s_j))$

[0094] 其中$B_2$、$C_2$和$D_2$为魔术轮胎模型参数。

[0095] (9)每个轮胎的摩擦力位于摩擦圆内,滑移率与摩擦系数的关系可表示为：

[0096] $$\mu_{ij}=-\frac{s_{ij}}{s_i}\mu(s_j)$$

[0097] (10)根据(1)到(9),可得到车辆处于漂移平衡时的前后轮的垂直载荷以及前轮侧向力分别为：

[0098] $$F_{zf}^{eq}=\frac{mgb+mh(V^{eq})^2\sin\beta^{eq}/R^{eq}}{a+b} \quad , \quad F_{zr}^{eq}=\frac{mga-\quad(V^{eq})^2\sin\beta^{eq}/R^{eq}}{a+b}$$

[0099] $$F_{yr}^{eq}=\frac{m(V^{eq})^2}{R^{eq}}\cos(\beta^{eq})\frac{a}{a+b}$$

[0100] 其中$F_{zf}^{eq}$,$F_{zr}^{eq}$分别为车辆处于漂移平衡时的前后轮的垂直载荷,$F_{yr}^{eq}$为处于漂移平衡时的前轮侧向力。

[0101] (11)根据(7)和(10),计算漂移平衡点的后轮侧向摩擦系数为:

[0102] $$\mu_{yr}^{eq}=\frac{F_{yr}^{eq}}{F_{zr}^{eq}}$$

[0103] 其中$\mu_{yr}^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的后轮侧向摩擦系数。

[0104] (12)由(3)、(4)可得,计算车辆处于漂移平衡时的后轮滑移角的正切值:

[0105] $$\tan\alpha_R^{eq}=\frac{v_{yr}}{v_{xr}}=\frac{V^{eq}\sin\beta^{eq}-V^{eq}b/R^{eq}}{V^{eq}\cos\beta^{eq}}$$

[0106] 其中$\alpha_R^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的后轮滑移角。

[0107] (13)根据(1)到(11),为得到$s_{xr}^{eq}$, $s_{yr}^{eq}$, $s_r^{eq}$,可求解以下三个方程:

[0108] $$\tan\alpha_R^{eq}=\frac{s_{yr}^{eq}}{1+s_{xr}^{eq}}\ ,\quad s_r^{eq}=\sqrt{(s_{xr}^{eq})^2+(s_{yr}^{eq})^2}\ ,\quad \mu_{yr}^{eq}=-\frac{s_{yr}^{eq}}{s_r^{eq}}\mu\left(s_r^{eq}\right)$$

[0109] 其中$s_{xr}^{eq}$, $s_{yr}^{eq}$, $s_r^{eq}$分别为车辆处于漂移时的后轮纵向滑移率、侧向滑移率、滑移率。

[0110] (14)由(7)到(9)可得,计算车辆处于漂移平衡时的后轮驱动力:

[0111] $$\mu_r^{eq}=MF\left(s_r^{eq}\right),\quad \mu_{xr}^{eq}=-\frac{s_{xr}^{eq}}{s_r^{eq}}\mu_{r^{eq}},\quad F_{xr}^{eq}=\mu_{xr}^{eq}F_{zr}^{eq}$$

[0112] 其中$\mu_{xr}^{eq}$, $\mu_r^{eq}$分别为车辆处于漂移时的后轮纵向摩擦系数和摩擦系数,$F_{xr}^{eq}$为处于漂移平衡时的后轮驱动力。

[0113] (15)所示案例为后驱车,前轮没有驱动力,可表示为:

[0114] $$s_{xf}^{eq}=0,\quad \mu_{xr}^{eq}=0,\quad F_{xf}^{eq}=0$$

[0115] 其中$s_{xf}^{eq}$, $\mu_{xr}^{eq}$, $F_{xf}^{eq}$为车辆处于漂移平衡时前轮的纵向滑移率,纵向摩擦系数以及纵向驱动力。

[0116] (16)前轮摩擦力的大小可表示为:

[0117] $$F_f^{eq}=abs(F_{yf}^{eq})$$

[0118] 其中$F_{yf}^{eq}$, $F_f^{eq}$分别为车辆处于漂移平衡时前轮的侧向力和前轮摩擦力。

[0119] (17)由(7)可得,车辆处于漂移平衡时的前轮摩擦力系数可表示为:

[0120] $$\mu_f^{eq}=\frac{F_f^{eq}}{F_{zf}^{eq}}$$

[0121] 其中$\mu_f^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的前轮摩擦系数。

[0122] (18)由(6)可得,处于漂移平衡时的前轮轮胎滑移率可表示为:

[0123] $$s_f^{eq}=\sqrt{(s_{xf}^{eq})^2+(s_{yf}^{eq})^2}$$

[0124] 其中$s_{xf}^{eq}$，$s_{yf}^{eq}$，$s_f^{eq}$分别为车辆处于漂移时的前轮纵向滑移率、侧向滑移率、滑移率。

[0125] (19)根据(1)到(18)，为得到$s_{xf}^{eq}$，$s_{yf}^{eq}$，$\delta^{eq}$，可求解以下三个方程：

[0126] $$\frac{m(V^{eq})^2}{R^{eq}}\sin\beta^{eq}=\frac{F_f^{eq}}{s_f^{eq}}\left(s_{xf}^{eq}\cos\delta^{eq}-s_{yf}^{eq}\sin\delta^{eq}\right)-F_{xr}^{eq}\quad,$$

[0127] $$s_{yf}^{eq}=\tan\alpha_F=\frac{v_{yf}}{v_{xf}}=\frac{V^{eq}\sin(\beta^{eq}-\delta^{eq})+V^{eq}a\cos\delta^{eq}/R^{eq}}{V^{eq}\cos(\beta^{eq}-\delta^{eq})+V^{eq}a\sin\delta^{eq}/R^{eq}}\quad,$$

[0128] $$s_f^{eq}=\sqrt{(s_{xf}^{eq})^2+(s_{yf}^{eq})^2}$$

[0129] 其中$\delta^{eq}$为车辆处于漂移平衡时的前轮转角。

[0130] (20)$\delta^{eq}$，$F_{xr}^{eq}$分别在(19)和(14)求出，$\left(V^{eq},\beta^{eq},r^{eq},\delta^{eq},F_{xr}^{eq}\right)$组成为漂移平衡点。

[0131] 步骤2-3，将模型在计算好的漂移平衡点$\left(V^{eq},\beta^{eq},r^{eq},\delta^{eq},F_{xr}^{eq}\right)$处线性化为：

[0132] $$\Delta\dot{x}=A\Delta x+B\Delta u$$

[0133] 其中$\Delta x=x-x^{eq}$，$\Delta u=u-u^{eq}$，$x=[V,\beta,r]^T$是车辆的三个状态，$u=[\delta,F_{xr}]^T$是控制器输入量，$x^{eq}=[V^{eq},\beta^{eq},r^{eq}]^T$和$u^{eq}=\left[\delta^{eq},F_{xr}^{eq}\right]^T$是漂移平衡点设定值。

[0134] 其中A和B为雅可比矩阵，表示为：

[0135] $$A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\\b_{31}&b_{32}\end{bmatrix}$$

[0136] $$a_{11}=\frac{1}{m}[-\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial V}sin(\delta-\beta)-F_{yf}cos(\delta-\beta)\frac{\partial\delta}{\partial V}]$$

[0137] $$a_{12}=\frac{1}{m}[-\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial\beta}sin(\delta-\beta)+F_{yf}cos(\delta-\beta)-F_{yf}cos(\delta-\beta)\frac{\partial\delta}{\partial\beta}-F_{xr}sin(\beta)+F_{yr}cos(\beta)]$$

[0138] $$a_{13}=\frac{1}{m}[-\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial r}sin(\delta-\beta)+F_{yf}cos(\delta-\beta)\frac{\partial\delta}{\partial r}]$$

[0139] $$a_{21}=\frac{-1}{mV^2}[F_{yf}cos(\delta-\beta)-F_{xr}sin(\beta)+F_{yr}cos(\beta)]+\frac{1}{mV}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial V}cos(\delta-\beta)-F_{yf}sin(\delta-\beta)\frac{\partial\delta}{\partial V}]$$

[0140] $$a_{22}=\frac{1}{mV}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial\beta}cos(\delta-\beta)-F_{yf}sin(\delta-\beta)(\frac{\partial\delta}{\partial\beta}-1)-F_{xr}cos(\beta)-F_{yr}sin(\beta)]$$

[0141] $$a_{23}=\frac{1}{mV}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial r}cos(\delta-\beta)-F_{yf}sin(\delta-\beta)\frac{\partial\delta}{\partial r}]-1$$

[0142] $$a_{31}=\frac{a}{I_Z}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial V}cos(\delta)-F_{yf}sin(\delta)\frac{\partial\delta}{\partial V}]$$

[0143] $$a_{32}=\frac{a}{I_Z}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial\beta}cos(\delta)-F_{yf}sin(\delta)\frac{\partial\delta}{\partial\beta}]$$

[0144] $$a_{33}=\frac{a}{I_Z}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial r}cos(\delta)-F_{yf}sin(\delta)\frac{\partial\delta}{\partial r}]$$

[0145] $$b_{11}=\frac{1}{m}[-\frac{\partial F_{yf}}{\partial\alpha_F}\frac{\partial\alpha_F}{\partial\delta}sin(\delta-\beta)-F_{yf}cos(\delta--\beta)]$$

[0146] $$b_{12}=\frac{1}{m}[cos(\beta)+sin(\beta)\frac{\partial F_{yr}}{\partial F_{xr}}]$$

[0147] $$b_{21}=\frac{1}{mV}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\delta}cos(\delta-\beta)-F_{yf}sin(\delta-\beta)]$$

[0148] $$b_{22}=\frac{1}{mV}[-sin(\beta)+cos(\beta)\frac{\partial F_{yr}}{\partial F_{xr}}]$$

[0149] $$b_{31}=\frac{a}{I_Z}[\frac{\partial F_{yf}}{\partial\delta}cos(\delta)-F_{yf}sin(\delta)]$$

[0150] $$b_{32}=\frac{-b}{I_Z}\frac{\partial F_{yr}}{\partial F_{xr}}$$

[0151] 步骤2-4,使用LQR控制算法,计算控制器的输入:

[0152] (1)所述LQR最优控制的目标函数为:

[0153] $$\int_0^\infty(\Delta x^TQ\Delta x+\Delta u^TR\Delta u)$$

[0154] 式中Q和R是优化目标中的加权矩阵,优化目标为将车辆的状态和控制器的输入稳定到漂移平衡点的数值。

[0155] (2)计算LQR的控制率：

[0156] $u=u^{eq}+\Delta u$，$\Delta u=-K\Delta x$

[0157] 其中$K=R^{-1}B^{-1}P$

[0158] 式中矩阵P的求解：$A^{T}P+PA-PBR^{-1}B^{T}P+Q=0$

[0159] 步骤3，退出漂移阶段：将前轮转角的值设定为前轮速度方向与车辆纵轴的夹角，同时将后轮驱动力减小至漂移平衡点数值以下。

[0160] 具体为：

[0161] $$\delta = \mathrm{atan}\left(\frac{V\sin(\beta)+a}{V\cos(\beta)}\right) \quad , \quad F_{xr} < F_{xr}^{eq}$$

[0162] 综上，如图1所示，为本发明方法的控制框架，分为三个阶段，并给出了进入稳态漂移和退出稳态漂移阶段的条件。如图2所示，分别给出了车辆在正常稳态左转弯和稳态漂移阶段的受力分析图，更好的指导模型的建模以及稳态漂移控制。

[0163] 如图3所示，为车辆在稳态漂移阶段，接入控制器之后，车辆的被控状态示意图，可见，车辆的速度、侧滑角以及横摆角速度都稳定到了漂移平衡点的数值。如图4所示，为控制器的期望输入与实际输入的对比，可见控制器很好的跟踪了期望值，且实际的前轮转角与图3中的横摆角速度的符号呈反向，符合漂移的特征，且状态都稳定在一定的数值，表示车辆已经处于一个稳态漂移的状态。

[0164] 以上所述的实施例对本发明的技术方案和有益效果进行了详细说明，应理解的是以上所述仅为本发明的具体实施例，并不用于限制本发明，凡在本发明的原则范围内所做的任何修改、补充和等同替换，均应包含在本发明的保护范围之内。

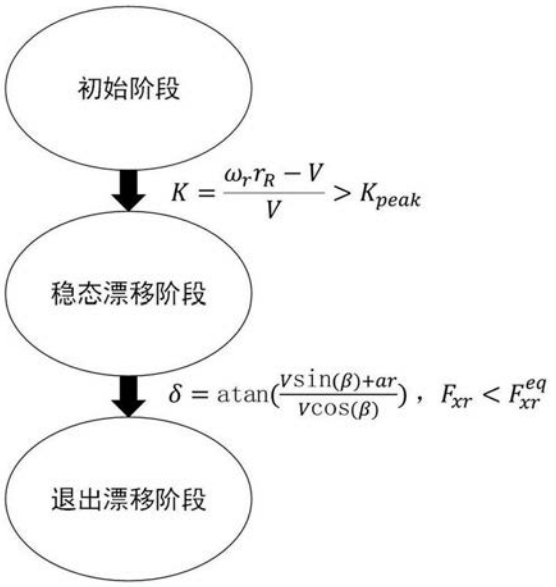

初始阶段
$K = \frac{\omega_r r_R - V}{V} > K_{peak}$
稳态漂移阶段
$\delta = \mathrm{atan}(\frac{v\sin(\beta)+ar}{v\cos(\beta)})$， $F_{xr} < F_{xr}^{eq}$
退出漂移阶段

图1

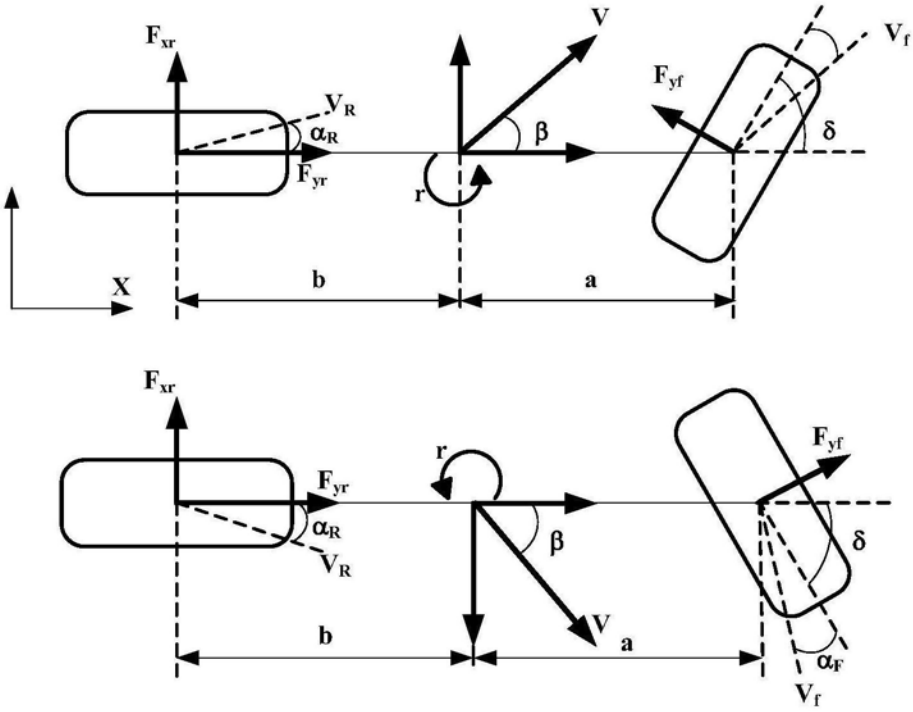

Fxr
VR
αR
Fyr
V
β
r
Fyf
Vf
δ
X
b
a
Fxr
Fyr
αR
VR
r
β
V
Fyf
δ
αF
Vf
b
a

图2

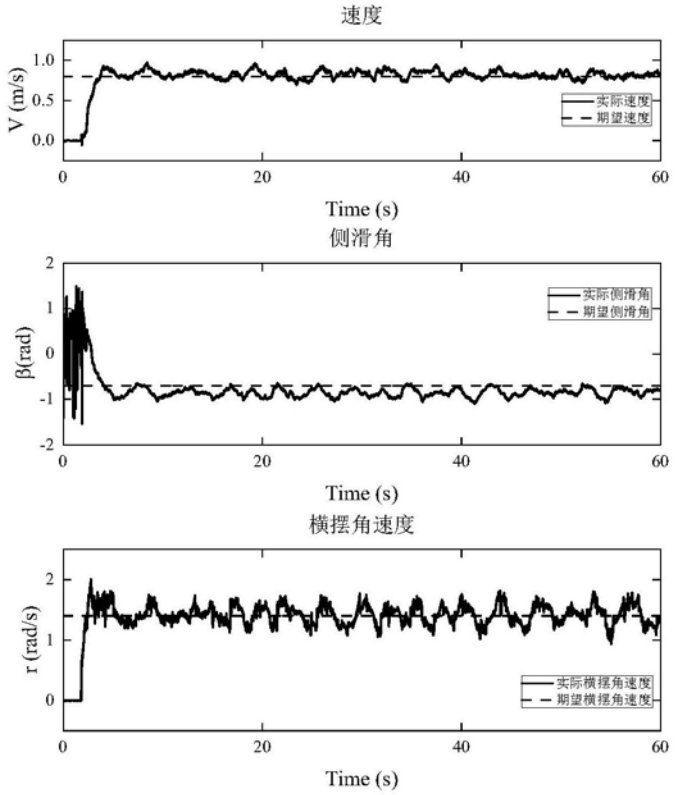

速度
V (m/s)
1.0
0.5
0.0
实际速度
期望速度
0
20
40
60
Time (s)
侧滑角
β(rad)
2
1
0
-1
-2
实际侧滑角
期望侧滑角
Time (s)
横摆角速度
r (rad/s)
实际横摆角速度
期望横摆角速度
Time (s)

图3

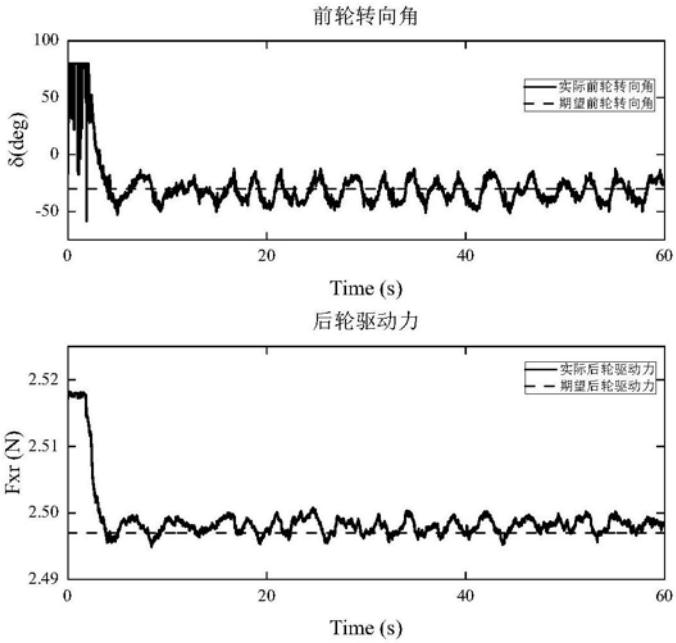

前轮转向角
δ(deg)
100
50
0
-50
实际前轮转向角
期望前轮转向角
0
20
40
60
Time (s)
后轮驱动力
Fxr (N)
2.52
2.51
2.50
2.49
实际后轮驱动力
期望后轮驱动力
Time (s)

图4